

ENDPOINTS PARA O MVP

Sistema de E-Commerce - API REST

Documento de referência para desenvolvimento do backend

Arquitetura	REST com autenticação JWT
Escopo	MVP de loja virtual
Principais módulos	Usuários, catálogo, pedidos, pagamentos e frete

1. Visão geral

Este documento reúne os endpoints necessários para implementar a primeira versão funcional de um e-commerce. A organização separa rotas públicas, rotas do cliente autenticado e rotas administrativas, facilitando a aplicação das regras de segurança com Spring Security e JWT.

Regra central do MVP: preços, estoque, frete e total do pedido devem sempre ser calculados e validados pelo backend.

Método	Endpoint	Finalidade
Públicas	/api/...	Consulta do catálogo e autenticação.
Cliente	/api/...	Operações do usuário autenticado.
Administrador	/api/admin/...	Gestão de produtos, categorias, pedidos e transportadoras.
Integração	/api/pagamentos/webhook	Recebimento de eventos do provedor de pagamento.

2. Autenticação

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/auth/cadastro	Criar uma nova conta de usuário.
POST	/api/auth/login	Autenticar o usuário e retornar o JWT.
POST	/api/auth/refresh-token	Gerar um novo token de acesso.
GET	/api/auth/me	Retornar os dados do usuário autenticado.

Exemplo

```
{
  "nome": "Ronald",
  "email": "ronald@email.com",
  "senha": "12345678",
  "cpf": "000000000000",
  "telefone": "41999999999"
}
```

3. Usuários

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/usuarios/me	Consultar a própria conta.
PUT	/api/usuarios/me	Atualizar os próprios dados.
PATCH	/api/usuarios/me/senha	Alterar a senha.
DELETE	/api/usuarios/me	Excluir ou desativar a própria conta.
GET	/api/admin/usuarios	Listar usuários para administração.

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/admin/usuarios/{id}	Consultar um usuário específico.
PATCH	/api/admin/usuarios/{id}/status	Ativar ou desativar um usuário.

O cliente não deve acessar um CRUD geral de usuários. O identificador do usuário deve ser obtido a partir do JWT, evitando que alguém consulte ou altere dados de outra conta.

4. Endereços

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/enderecos	Cadastrar endereço do usuário autenticado.
GET	/api/enderecos	Listar os endereços do usuário.
GET	/api/enderecos/{id}	Consultar um endereço próprio.
PUT	/api/enderecos/{id}	Atualizar um endereço próprio.
DELETE	/api/enderecos/{id}	Remover um endereço próprio.

Exemplo

```
{
  "logradouro": "Rua das Flores",
  "numero": "123",
  "complemento": "Apartamento 10",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Curitiba",
  "estado": "PR",
  "cep": "80000000"
}
```

5. Categorias

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/categorias	Listar categorias.
GET	/api/categorias/{id}	Consultar uma categoria.
GET	/api/categorias/{id}/produtos	Listar produtos de uma categoria.
POST	/api/admin/categorias	Cadastrar categoria.
PUT	/api/admin/categorias/{id}	Atualizar categoria.
DELETE	/api/admin/categorias/{id}	Excluir categoria.

Exemplo

```
{
  "nome": "Eletrônicos",
  "descricao": "Produtos eletrônicos e acessórios"
}
```

6. Produtos

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/produtos	Listar produtos com paginação e filtros.
GET	/api/produtos/{id}	Consultar os detalhes de um produto.
POST	/api/admin/produtos	Cadastrar produto.
PUT	/api/admin/produtos/{id}	Atualizar todos os dados do produto.
PATCH	/api/admin/produtos/{id}/estoque	Atualizar a quantidade em estoque.
PATCH	/api/admin/produtos/{id}/status	Ativar ou desativar o produto.
DELETE	/api/admin/produtos/{id}	Excluir produto.

Filtros recomendados

Exemplo

```
GET /api/produtos?nome=teclado
GET /api/produtos?categoriaId=1
GET /api/produtos?precoMin=50&precoMax=500
GET /api/produtos?disponivel=true
GET /api/produtos?page=0&size=20&sort=preco,asc
```

7. Pedidos

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/pedidos	Criar um pedido a partir dos produtos selecionados.
GET	/api/pedidos	Listar os pedidos do cliente autenticado.
GET	/api/pedidos/{id}	Consultar um pedido próprio.
POST	/api/pedidos/{id}/cancelamento	Solicitar o cancelamento de um pedido.
GET	/api/admin/pedidos	Listar pedidos para administração.
GET	/api/admin/pedidos/{id}	Consultar qualquer pedido.
PATCH	/api/admin/pedidos/{id}/status	Atualizar o status operacional do pedido.

Processamento esperado no backend

- Validar a existência e a disponibilidade dos produtos.
- Consultar o preço atual de cada produto.
- Calcular o subtotal de cada item.
- Calcular o frete e o total final.
- Criar o pedido, os itens, o pagamento e o frete.
- Reservar ou reduzir o estoque conforme a regra definida.

Importante: o preço dos produtos nunca deve ser aceito diretamente do frontend.

Exemplo

```
{
  "idEndereco": 1,
  "idTransportadora": 1,
  "metodoPagamento": "PIX",
  "itens": [
    { "idProduto": 10, "quantidade": 2 },
    { "idProduto": 15, "quantidade": 1 }
  ]
}
```

8. Itens do pedido

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/pedidos/{pedidoId}/itens	Listar os itens do pedido.
POST	/api/pedidos/{pedidoId}/itens	Adicionar item enquanto o pedido estiver em rascunho.
PUT	/api/pedidos/{pedidoId}/itens/{itemId}	Alterar a quantidade de um item.
DELETE	/api/pedidos/{pedidoId}/itens/{itemId}	Remover um item do pedido.

Para o MVP mais simples, esses endpoints são opcionais. Os itens podem ser enviados diretamente no POST /api/pedidos. Eles passam a ser úteis quando existe um pedido em estado RASCUNHO.

Exemplo

```
{
  "idProduto": 10,
  "quantidade": 2
}
```

9. Pagamentos

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/pedidos/{pedidoId}/pagamentos	Iniciar o pagamento do pedido.
GET	/api/pedidos/{pedidoId}/pagamento	Consultar o pagamento associado ao pedido.
PATCH	/api/admin/pagamentos/{id}/status	Atualizar o status manualmente quando necessário.
POST	/api/pagamentos/webhook	Receber confirmações do provedor de pagamento.

O webhook não utiliza o JWT do cliente. A segurança deve ser feita pela assinatura, segredo ou certificado fornecido pelo gateway de pagamento.

Exemplo

```
Métodos: PIX, CARTAO, BOLETO
Status: PENDENTE, APROVADO, RECUSADO, CANCELADO, REEMBOLSADO
```

10. Frete

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/fretes/calcular	Calcular opções e valores de frete.
GET	/api/pedidos/{pedidoId}/frete	Consultar os dados de entrega do pedido.
PATCH	/api/admin/fretes/{id}/status	Atualizar o andamento do envio.

Campos recomendados para uma evolução futura: `codigo_rastreio`, `prazo_estimado` e `endereco_entrega`. O endereço usado na compra deve ser preservado mesmo que o cliente altere seu cadastro depois.

Exemplo

```
{
  "cepDestino": "80000000",
  "itens": [
    { "idProduto": 10, "quantidade": 2 }
  ]
}
```

11. Transportadoras

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/transportadoras	Listar transportadoras disponíveis.
GET	/api/transportadoras/{id}	Consultar transportadora.
POST	/api/admin/transportadoras	Cadastrar transportadora.
PUT	/api/admin/transportadoras/{id}	Atualizar transportadora.
PATCH	/api/admin/transportadoras/{id}/status	Ativar ou desativar transportadora.
DELETE	/api/admin/transportadoras/{id}	Excluir transportadora.

12. Lista mínima para o MVP

A implementação pode ser dividida em duas frentes: experiência do cliente e painel administrativo.

Autenticação

- POST /api/auth/cadastro
- POST /api/auth/login
- GET /api/auth/me

Catálogo

- GET /api/produtos
- GET /api/produtos/{id}
- GET /api/categorias
- GET /api/categorias/{id}/produtos

Cliente

- POST /api/enderecos
- GET /api/enderecos
- PUT /api/enderecos/{id}
- DELETE /api/enderecos/{id}

Compra

- POST /api/fretes/calcular
- POST /api/pedidos
- GET /api/pedidos
- GET /api/pedidos/{id}
- POST /api/pedidos/{id}/cancelamento

Pagamento

- POST /api/pedidos/{pedidoId}/pagamentos
- GET /api/pedidos/{pedidoId}/pagamento
- POST /api/pagamentos/webhook

Administração

- POST /api/admin/categorias
- PUT /api/admin/categorias/{id}
- DELETE /api/admin/categorias/{id}
- POST /api/admin/produtos
- PUT /api/admin/produtos/{id}
- PATCH /api/admin/produtos/{id}/estoque
- DELETE /api/admin/produtos/{id}
- GET /api/admin/pedidos
- GET /api/admin/pedidos/{id}
- PATCH /api/admin/pedidos/{id}/status

13. Decisão sobre o carrinho

O diagrama atual não possui as entidades CARRINHO e ITEM_CARRINHO. Para a primeira versão, o carrinho pode permanecer no frontend e ser convertido em pedido somente no momento da finalização da compra.

Opção	Vantagem	Impacto
Carrinho no frontend	Mais rápido para desenvolver e suficiente para o MVP.	O carrinho pode ser perdido quando o usuário troca de dispositivo ou limpa os dados locais.
Carrinho no backend	Permite salvar o carrinho e retomá-lo em qualquer dispositivo.	Exige novas tabelas, regras de expiração e endpoints adicionais.

14. Regras essenciais de segurança

- Usar o usuário do JWT para filtrar endereços, pedidos e pagamentos.
- Aplicar autorização de administrador em todas as rotas /api/admin/**.
- Validar estoque e preço novamente antes de concluir o pedido.
- Não armazenar dados completos de cartão no banco da aplicação.
- Validar a assinatura de todos os webhooks recebidos.
- Utilizar DTOs de entrada e saída para não expor entidades diretamente.
- Aplicar validação de campos e tratamento global de exceções.

15. Fluxo principal da compra

- 01 Cliente consulta categorias e produtos.
- 02 Cliente adiciona itens ao carrinho no frontend.
- 03 Cliente seleciona ou cadastra um endereço.
- 04 Sistema calcula as opções de frete.
- 05 Backend cria o pedido e recalcula todos os valores.
- 06 Pagamento é iniciado no gateway.
- 07 Webhook confirma ou recusa o pagamento.
- 08 Pedido e frete avançam até a entrega.